CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, hesap makinesi kullanmadan bazı logaritma değerlerinin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyor. $e \approx 2{,}718$ olduğunu, $e^2 \approx 7{,}39$ ve $e^3 \approx 20{,}09$ olduğunu biliyor.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz ve log 350 için kullandığınız düşünme yolunu yazınız.

İfade	log 350	log 0,004	ln 20	ln 0,5
Arasında olduğu ardışık tam sayılar	2 ile 3	−3 ile −2	2 ile 3	−1 ile 0

Cevap: log 350: $10^2 = 100 < 350 < 1.000 = 10^3$ olduğundan $2 < \log 350 < 3$. log 0,004: $10^{-3} = 0{,}001 < 0{,}004 < 0{,}01 = 10^{-2}$ olduğundan $-3 < \log 0{,}004 < -2$. ln 20: $e^2 \approx 7{,}39 < 20 < 20{,}09 \approx e^3$ olduğundan $2 < \ln 20 < 3$. ln 0,5: $e^{-1} \approx 0{,}37 < 0{,}5 < 1 = e^0$ olduğundan $-1 < \ln 0{,}5 < 0$.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Üç öğrenci aynı sayının farklı tabanlardaki logaritmalarını hesaplamıştır: $a = \log 50$, $b = \ln 50$, $c = \log_2 50$.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. a, b ve c sayılarının her birinin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

b. a, b ve c sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız; sıralamayı tabanları karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap: a. $10 < 50 < 100$ olduğundan $1 < a < 2$. $e^3 \approx 20{,}1 < 50 < 54{,}6 \approx e^4$ olduğundan $3 < b < 4$. $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$ olduğundan $5 < c < 6$.

b. $a < b < c$. Sayı 1'den büyükken taban küçüldükçe aynı sayıya ulaşmak için daha büyük üs gerekir; $2 < e < 10$ olduğundan $\log_2 50 > \ln 50 > \log 50$ olur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

$a > 0$, $a \neq 1$ ve $b, c > 0$ olmak üzere $\log_a b = m$ ve $\log_a c = n$ verilmiştir.

Aşağıdaki ifadeleri m ve n türünden yazınız.

a. $\log_a \left(\frac{b^2}{c}\right)$

b. $\log_a \sqrt{b \cdot c^3}$

c. $\log_a \left(\frac{a \cdot b}{c^2}\right)$

Cevap: a. $\log_a b^2 - \log_a c = 2m - n$

b. $\frac{1}{2} \cdot (\log_a b + 3 \cdot \log_a c) = \frac{m + 3n}{2}$

c. $\log_a a + \log_a b - 2 \cdot \log_a c = 1 + m - 2n$

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

$\log_2 3 = a$ olduğu bilinmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\log_2 18$ ve $\log_2 12$ ifadelerini a türünden yazınız.

b. Taban değiştirme özelliğini kullanarak $\log_{12} 18$ ifadesini a türünden yazınız.

Cevap: a. $\log_2 18 = \log_2 (2 \cdot 3^2) = 1 + 2a$; $\log_2 12 = \log_2 (2^2 \cdot 3) = 2 + a$

b. $\log_{12} 18 = \frac{\log_2 18}{\log_2 12} = \frac{1 + 2a}{2 + a}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

Bir fen öğretmeni, kütleleri çok farklı olan üç canlıyı karşılaştırmak için logaritmik ölçekli bir cetvel hazırlıyor: Cetvelde her canlı, kütlesinin (kg) 10 tabanındaki logaritmasına karşılık gelen noktaya yerleştiriliyor. Canlıların kütleleri: karınca 0,002 kg, kedi 4 kg, fil 4.000 kg.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (log 2 ≈ 0,30 alınız.)

a. Üç canlının cetveldeki konumlarını (log değerlerini) bulunuz.

b. Kedi ile fil arasındaki cetvel uzaklığını bulunuz; bu uzaklığın kütlelerin oranıyla ilişkisini açıklayınız.

c. Cetvelde kedinin 2 birim sağında bulunan bir canlının kütlesini bulunuz.

Cevap: a. Karınca: $\log 0{,}002 = \log 2 - 3 \approx -2{,}70$; kedi: $\log 4 = 2 \cdot \log 2 \approx 0{,}60$; fil: $\log 4.000 = \log 4 + 3 \approx 3{,}60$.

b. 3,60 − 0,60 = 3 birim. $\log 4.000 - \log 4 = \log \frac{4.000}{4} = \log 1.000 = 3$ olduğundan uzaklık, kütlelerin oranının logaritmasıdır; filin kütlesi kedininkinin 1.000 katıdır.

c. $\log m - \log 4 = 2 \Rightarrow \log \frac{m}{4} = 2 \Rightarrow m = 4 \cdot 100 = 400$ kg

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Bir bilmecede "Kendisinin 3 tabanındaki logaritması kadar kuvveti alınınca 81 olan sayı hangisidir?" sorulmaktadır. Bu bilmece $x^{\log_3 x} = 81$ denklemiyle ifade edilir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Eşitliğin her iki tarafının 3 tabanında logaritması alınırsa elde edilen denklemi yazınız.

b. Denklemin çözüm kümesini bulunuz ve bulduğunuz sayıların bilmeceyi sağladığını gösteriniz.

Cevap: a. $\log_3 x \cdot \log_3 x = \log_3 81 \Rightarrow (\log_3 x)^2 = 4$

b. $\log_3 x = 2 \Rightarrow x = 9$; $\log_3 x = -2 \Rightarrow x = \frac{1}{9}$. Ç = $\{\frac{1}{9}, 9\}$. Sağlama: $9^{\log_3 9} = 9^2 = 81$; $(\frac{1}{9})^{\log_3 (1/9)} = (\frac{1}{9})^{-2} = 81$.

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **10 puan**

Radyoaktif sezyum-137 elementinin yarılanma ömrü 30 yıldır. Başlangıç miktarı n gram olan elementten t yıl sonra kalan miktar $f(t) = n \cdot (\frac{1}{2})^{t/30}$ ile modellenir. (ln 2 ≈ 0,69 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 80 gram sezyum-137'nin 10 grama düşmesi için geçmesi gereken süreyi bulunuz.

b. Aynı modeli $f(t) = n \cdot e^{kt}$ biçiminde yazdığımızda bozunma sabiti k'nin yaklaşık değerini bulunuz; işaretinin ne anlama geldiğini açıklayınız.

c. 100 gram elementten 60 yıl sonra kaç gram kalacağını bulunuz.

Cevap: a. $80 \cdot (\frac{1}{2})^{t/30} = 10 \Rightarrow (\frac{1}{2})^{t/30} = \frac{1}{8} = (\frac{1}{2})^3 \Rightarrow \frac{t}{30} = 3 \Rightarrow t = 90$ yıl

b. $e^{30k} = \frac{1}{2} \Rightarrow 30k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \Rightarrow k = -\frac{\ln 2}{30} \approx -0{,}023$. $k < 0$ olduğundan model üstel bozunmadır; miktar zamanla azalır.

c. $f(60) = 100 \cdot (\frac{1}{2})^2 = 25$ gram

8 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **10 puan**

Bir dolum makinesinin her şişeye doldurduğu su miktarı (mL), genel terimi $a_n = \frac{kn + 6}{2n + 3}$ olan dizinin terimleriyle verilmektedir. Makine her şişeye eşit miktarda su doldurduğuna göre bu dizi sabit dizidir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. k sayısını bulunuz.

b. Her şişeye doldurulan su miktarını bulunuz.

c. Sabit dizinin, fonksiyon olarak hangi tür fonksiyona karşılık geldiğini yazınız.

Cevap: a. Sabit dizide $a_1 = a_2$ olmalıdır: $\frac{k + 6}{5} = \frac{2k + 6}{7} \Rightarrow 7k + 42 = 10k + 30 \Rightarrow k = 4$.

b. $a_n = \frac{4n + 6}{2n + 3} = \frac{2(2n + 3)}{2n + 3} = 2$; her şişeye 2 mL değil, dizinin her terimi 2'dir. (Terimler mL cinsinden 2'dir.)

c. Sabit fonksiyona (her n için aynı değeri alan f(n) = c fonksiyonuna) karşılık gelir.

9 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **10 puan**

Bir otomat, n. müşteriye n tek sayı ise 2n + 1, n çift sayı ise $\frac{n}{2}$ adet jeton vermektedir. Verilen jeton sayıları, genel terimi parçalı olarak tanımlanan (a_n) dizisinin terimleridir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin genel terimini parçalı fonksiyon biçiminde yazınız.

b. Dizinin ilk altı terimini yazınız.

c. $a_{10} + a_{11}$ değerini bulunuz.

Cevap: a. $a_n = 2n + 1$ (n tek ise), $a_n = \frac{n}{2}$ (n çift ise)

b. (3, 1, 7, 2, 11, 3)

c. $a_{10} = 5$, $a_{11} = 23$; toplam 28.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....